회전하는 우주 파편의 포획 방식 비교: 로봇팔·그물·작살의 물리 시뮬레이션 기반 정량 평가

Comparative Evaluation of Robotic Arm, Net, and Harpoon Capture Methods for Tumbling Space Debris Using Physics-Based Simulation

배영윤(공군사관학교, 학과, 4학년), 이준서(공군사관학교, 학과, 학년), 최윤준(공군사관학교, 학과, 4학년), 김결(공군사관학교, 학과, 4학년)

-요 약 문-

지구 저궤도의 우주 파편은 대부분 회전하고 있어, 제거하려면 회전체를 안전하게 붙잡아야 한다. 로봇팔, 그물, 작살 등의 포획 방식이 제안되어 왔으나 이를 같은 기준으로 비교한 연구는 드물다. 본 연구는 PyBullet 다물체 동역학 엔진에 상대 궤도 역학과 중력구배 토크를 구현하고, 질량 10·500·2,000 kg 파편을 0~30 deg/s 로 회전시킨 4,320 회의 몬테카를로 시뮬레이션으로 세 방식을 비교하였다. 상대 각속도가 1 deg/s 이하로 감쇄해 유지되면 성공으로 보았다. 그 결과 회전 대상에서 소형과 대형은 로봇팔(88.2 %, 56.4 %), 중형은 그물(71.8 %)이 가장 유효하였다. 중형의 회전축을 바꾼 추가 2,700 회에서도 그물이 1 위였으나 2 위와의 차이는 57.8 %p 에서 6.7~10.4 %p 로 줄었고 한 축에서는 유의하지 않았다. 작살은 대부분 고정되었으나 회전을 감쇄시키지 못해 5.3~14.0 % 에 그쳤다. 단일한 최적 방식은 없으며 대상의 질량·형상·회전축에 따라 방식을 골라야 한다.

Key words : **우주 파편, 능동적 파편 제거, 포획 동역학, 다물체 시뮬레이션, 테더 포획**

1. 서론

Kessler 와 Cour-Palais 는 인공위성이 늘면 충돌로 생긴 파편이 다시 충돌 확률을 높여 궤도에 파편 벨트가 형성될 수 있음을 1978년에 지적하였다[1]. 이 연쇄를 막으려면 질량이 큰 파편을 궤도에서 능동적으로 제거해야 한다.

능동적 파편 제거에서 가장 어려운 단계는 포획이다. 제거 대상은 대부분 자세 제어를 잃고 회전하며, 그 속도는 대상마다 크게 다르다. 광도 곡선 1,991 개를 분석한 관측에서 GLONASS 궤도 물체군의 겉보기 각속도는 1.1~42.2 deg/s 에 분포하였고, 2006 년 운용을 종료한 Envisat 은 약 12 초 주기, 즉 약 30 deg/s 로 회전하고 있었다[3][4]. 회전체를 붙잡으면 대상의 각운동량이 서비스 위성으로 전달되어 자세가 흐트러지거나 접촉 충격으로 2차 파편이 생길 수 있다.

포획 방식으로는 로봇팔 파지, 그물 포획, 작살 관통이 제안되어 왔다[2]. 로봇팔은 강체 결합을 만들지만 정밀한 접근이 필요하고, 그물은 형상에 관계없이 감쌀 수 있지만 구속력이 약하며, 작살은 먼 거리에서 쏠 수 있지만 관통에 실패하면 대상을 밀어낼 수 있다. 로봇팔은 일본의 ETS-VII 가 자유 부유 표적의 포획 기술을 궤도에서 검증하였고[9][10], 그물과 작살은 RemoveDEBRIS 임무가 2018~2019 년에 실증하였다[5][6].

개별 방식의 동역학도 연구되어, 그물이 회전 파편을 감쌀 때의 접촉 동역학[7]과 테더로 파편의 회전을 감쇄시키는 기구[8]가 제시되었다. 그러나 세 방식을 같은 환경과 같은 판정 기준으로 비교한 연구는 드물어, 어떤 조건에서 어떤 방식을 골라야 하는지 답하기 어렵다.

본 연구의 목적은 대상의 회전 속도와 질량이 포획 방식의 유효성을 어떻게 가르는지 정량적으로 비교하는 것이다. 연구 범위는 포획 순간으로 한정한다. 서비스 위성이 랜데부를 마친 상태에서 시작하

며, 접근 궤도와 포획 이후의 기동은 다루지 않는다. 포획의 성패가 접촉 전후 수십 초의 접촉 역학에서 결정되기 때문이다.

2. 시뮬레이션 모델

2. 1. 물리 엔진과 궤도 환경

접촉 역학이 핵심이므로 다물체 동역학 엔진 PyBullet[12] 위에 궤도 환경의 효과를 직접 구현하였다. 궤도·자세 역학 도구는 장치의 접촉을 다루지 못하고, 일반 물리 엔진에는 궤도 환경이 없기 때문이다.

좌표계는 고도 500 km 원궤도의 LVLH 프레임으로 해석한다(x 진행, z 천정, y 궤도면 수직 방향). 두 물체의 상대 운동은 Clohessy–Wiltshire 방정식[11]을 따르므로, 각 강체에 다음 겉보기 가속도를 매 시간 스텝 외력으로 부여한다.

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= 3n^2 r + 2n\dot{t} \\ \ddot{t} &= -2n\dot{r} \\ \ddot{c} &= -n^2 c \end{aligned} \qquad (1)$$

여기서 r, t, c 는 각각 반경 방향, 진행 방향, 궤도면 수직 방향 성분이고 n 은 궤도 평균 운동이다. 아울러 각 강체에 중력구배 토크 $\tau = 3n^2(\hat{r} \times I\,\hat{r})$를 함께 부여한다.

포획 구간에서 이들 효과는 변위 mm~cm, 토크 mN·m 수준으로 접촉력보다 작지만 실제 궤도 환경을 재현하기 위해 포함하였다. 회전 좌표계에 따른 각속도 차이(약 0.06 deg/s)는 판정 임계값 1 deg/s 에 비해 무시할 수 있다.

2. 2. 대상 파편 모델

대상은 질량별로 세 가지다. 소형은 한 변 0.3 m 정육면체(10 kg)로 큐브샛 급 파편을, 중형은 본체 좌우에 태양전지판을 갖는 위성(500 kg)을, 대형은 반지름 1 m·길이 3 m 원통(2,000 kg)으로 발사체 상단을 모사한다. 관성 텐서는 해석식으로 계산하였다.

회전은 주축 회전과, 각속도 벡터를 주축에서 장동각만큼 기울인 토크-프리 세차 운동을 지원한다. 서비스 위성은 대상의 x 방향에서 접근하며, 주 조건은 접근축에 수직인 z 축 주축 회전이다. 중형 대상은 나머지 두 주축으로도 실험하였고(4.6 절), 세차 운동은 민감도 분석에서 다루었다(3.4 절).

각운동량이 보존되도록 물리 엔진의 각감쇠는 0 으로 고정하였다.

2. 3. 포획 방식 모델

2. 3. 1. 로봇팔

6 개의 회전 관절과 그리퍼로 구성하며 도달 거리는 2.6 m 다. 예비 접근점·대기점·파지점의 3 단계로 접근하고, 대상을 관통하는 비물리적 경로를 막기 위해 목표점을 데카르트 공간에서 직선 보간한다. 파지점 법선이 어깨를 향하는 각도가 60° 이내일 때만 접근한다.

파지는 고정 제약으로 모델링하되, 제약력 한계를 그리퍼 닫힘 시간 동안 0 에서 최대 유지력까지 선형으로 증가시켜 비물리적 충격을 피하였다. 요구되는 힘이 유지력을 넘으면 미끄러지며, 파지 후에는 관절을 토크 제한 브레이크로 잠가 팔 자체가 감속 경로가 되도록 하였다.

2. 3. 2. 그물

$9 \times 9 = 81$ 개의 질점을 인장 전용 Kelvin–Voigt 스프링으로 연결한 격자로 모델링하였다[7]. 대각 방향 전단 스프링을 함께 두었고, 실은 압축력을 전달하지 않으므로 스프링 길이가 자유 길이보다 짧으면 힘을 0 으로 둔다.

그물은 접힌 채 발사되어 모서리 추의 측방 속도로 비행 중 전개되고, 대상과 접촉한 뒤 둘레 스프링의 자유 길이를 줄여 조인다. 모서리 4 점은 테더로 서비스 위성과 연결된다.

그물 질량은 면밀도와 면적의 곱으로 정하였다. 질점 질량을 고정하면 작은 그물이 비현실적으로 무거워져 대상을 밀어내기 때문이다. 강성과 감쇠는 적분 안정 조건($k \le 0.25 \cdot m/\Delta t^2$, $c \le 0.5 \cdot m/\Delta t$)에서 유도하였다.

2. 3. 3. 작살

질량 2 kg 의 발사체를 12 m/s 로 쏜다. 이는 RemoveDEBRIS 실증값 20 m/s[6]보다 보수적이며, 그 영향은 민감도 분석으로 확인하였다. 충돌 직전의 상대 법선 속도가 임계값 이상이고 입사각이 허용각 이내이면 관통하여 고정되고, 그렇지 않으면 반발한다.

테더는 대상 둘레에 감길 수 있도록 질점 체인으로 모델링하였고, 고정부에 걸리는 힘이 한계를 넘으면 작살이 뽑혀 실패한다.

2. 3. 4. 테더 윈치

그물과 작살은 결합 후 테더의 자유 길이를 일정 속도로 줄여 장력을 유지한다[8]. 장력과 모멘트 암의 곱이 대상에 감속 토크로 작용하고, 반작용으로 서비스 위성이 회전하며 두 물체의 상대 각속도가 줄어든다. 장력에는 상한을 두어 고정부 파손과 수치 발산을 막았다.

이 기구가 없으면 테더가 팽팽해지지 않아, 테더 방식에는 각운동량을 전달할 경로 자체가 없다.

2. 4. 성공 판정과 평가 지표

포획 성공은 대상과 서비스 위성의 상대 각속도가 1 deg/s 이하로 감쇄하고, 그 상태가 3초 이상 유지되며 결합이 끊기지 않은 경우로 정의한다. 유지 시간 조건은 진동으로 임계값을 순간적으로 통과하는 경우를 배제한다.

각 시행에서 성공 여부, 감속 시간(최초 접촉부터 상대 각속도가 임계값에 진입할 때까지), 최대 충격량(대상에 전달된 시간 스텝당 최대 선형 충격량으로 2차 파편 위험의 지표), 서비스 위성의 최대 자세 변화를 측정하였다.

아울러 이진 판정이 놓치는 감속 정도를 보기 위해 시행 종료 시점의 잔류 상대 각속도를 기록하였다.

3. 실험 설계와 검증

3. 1. 격자 설계와 몬테카를로 반복

회전 속도 0~30 deg/s(2 deg/s 간격 16 개 수준), 질량 3 종, 방식 3 종의 각 조합을 30 회씩, 총 4,320 회 시행하였다. 상한 30 deg/s 는 관측된 Envisat 의 회전에 해당하며 관측 범위 1.1~42.2 deg/s 의 대부분을 포함한다[3]. 포획 장면의 예는 그림 1 과 같다.

반복마다 회전축과 회전 속도의 추정 오차, 상대 위치·속도 오차, 서비스 위성의 지향 오차, 대상의 초기 자세를 시드 기반으로 섭동하였다(표 1).

같은 반복 번호에는 모든 조합이 같은 시드를 사용하여(공통 난수) 방식 간 비교를 짝지었다.

중형 대상은 회전축을 접근축(x)과 태양전지판 방향(y)으로 바꾼 같은 격자(2~30 deg/s)를 2,700 회 추가로 시행하였고, 같은 시드로 회전축 간 비교도 짝지었다.

표 1. 시뮬레이션 조건

구분	항목	값
환경	기준 궤도 고도	500 km 원궤도
	적분 시간 간격	1/480 s
	시행당 최대 시간	180 s
서비스 위성	질량	1,000 kg
대상 파편	소형	10 kg, 한 변 0.3 m 정육면체
	중형	500 kg, 본체 + 태양전지판
	대형	2,000 kg, 반지름 1 m·길이 3 m 원통
	회전 속도	0~30 deg/s, 2 deg/s 간격 16 수준
	회전축	z (전 대상), x·y (중형 추가 실험)
포획 장치	로봇팔	6관절, 도달 거리 2.6 m
	그물	9 × 9 질점, 면밀도 0.05 kg/m²
	작살	2 kg, 발사 속도 12 m/s
불확실성	회전축 추정 오차	표준편차 10°
	회전 속도 추정 오차	표준편차 5 %
	상대 위치 오차	표준편차 0.1 m
	잔류 상대 속도	표준편차 0.02 m/s
	서비스 위성 지향 오차	표준편차 1°
	대상 초기 자세	표준편차 10°
판정	성공 임계 상대 각속도	1 deg/s
	유지 시간	3 s
반복	조합당 시행 수	30
	총 시행 수	4,320 (+ 회전축 추가 2,700)

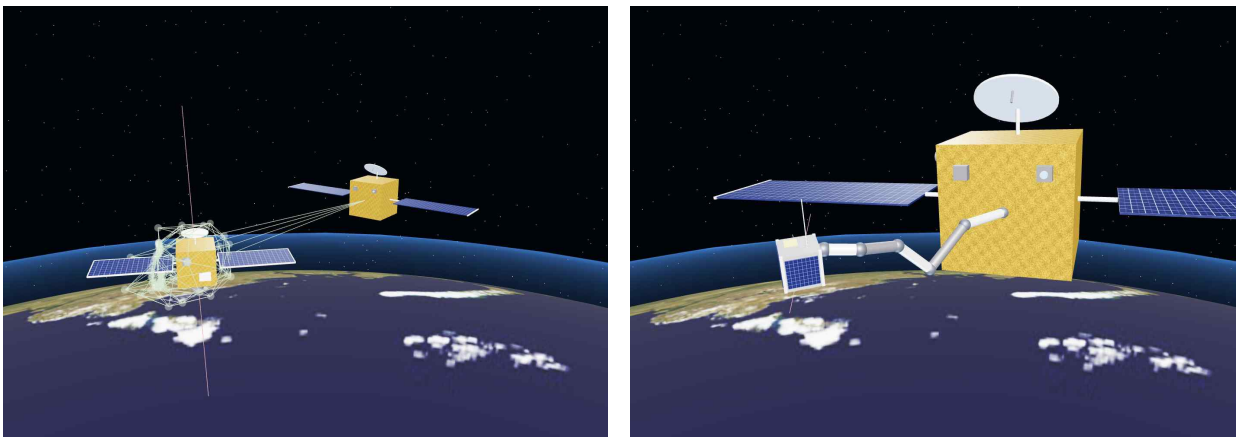


그림 1. 포획 순간 시뮬레이션 장면

그물(좌)이 10 deg/s 로 회전하는 중형 대상을 감싼 장면과 로봇팔(우)이 10 deg/s 로 회전하는 소형 대상을 파지한 장면. 붉은 선은 대상의 회전축이다. 그물 질점은 선이 보이도록 실제 충돌 반경의 1/4 크기로 그렸다.

3. 2. 통계 처리

성공률에는 Wilson score 신뢰구간을 사용하였다. 방식 간 비교에는 공통 난수를 활용한 짝지은 검정을 사용하여, 성공 여부는 McNemar 정확검정, 성공률 차이는 짝지은 부트스트랩 신뢰구간, 잔류 상대 각속도는 Wilcoxon 부호순위 검정으로 비교하고 Holm–Bonferroni 방법으로 다중 비교를 보정하였다.

3. 3. 수치 검증

첫째, 토크-프리 회전을 검증하였다. 세 주관성모멘트가 다른 강체의 세차 운동을 오일러 방정식의 4차 Runge–Kutta 해와 비교한 결과, 20 초 후 각속도

상대 오차 7.2×10^{-4}, 각운동량 상대 오차 7.5×10^{-4} 로 회전 동역학과 각운동량 보존을 확인하였다.

둘째, 적분 간격을 1/480·1/960·1/1920 초로 바꾼 시간 스텝 수렴성 시험에서 작살 모델의 결함이 드러났다. 박히는 순간 한 스텝 안에 상대 운동을 멈추게 한 탓에 제약력이 운동량을 시간 간격으로 나눈 값이 되어, 간격을 줄이면 같은 충돌에서도 힘이 커져 고정부가 뜯겼다. 격자의 작살 시행 1,440 회 중 86 회(6.0 %)가 이 인공물로 실패해 있었다. 관통을 유한한 감속력(최대 1,500 N)으로 바꿔 수정하고 작살 시행 전체를 다시 계산한 결과, 뜯김은 사라졌으나 성공 시행 수는 수정 전후 모두 189 회로 같았다. 뜯겼던 시행의 대부분이 고정이 유지되어도 감속에 실패했기 때문이다.

수정 후에도 개별 시행의 성패는 간격에 따라 무작위 방향으로 바뀌었으나 성공 시행의 수는 세 간격 모두 같았다. 회전 접촉 동역학은 혼돈적이어서 개별 궤적이 아닌 통계량이 수렴하며, 이것이 조건마다 30 회를 반복한 이유다. 로봇팔과 그물의 성공 판정은 세 간격에서 일치하였다.

셋째, 충격량 측정의 일관성을 확인하였다. 운동량 변화의 누적값과 접촉력의 시간 적분값은 그물로 중형 대상을 포획한 6 초 구간에서 18.74 N·s 와 18.70 N·s 로 일치하였다. 작살은 고정 제약과 테더로 힘을 전달해 접촉력에 잡히지 않으므로, 충격량은 운동량 변화로 측정하였다.

3. 4. 가정값 민감도 분석

문헌 근거 없이 설정한 가정값의 영향을 보기 위해, 각 값을 낮음·높음으로 바꾸고 나머지를 고정한 One-At-a-Time 민감도 분석을 수행하였다. 연구 조건인 회전축 방향과 세차 운동 여부도 같은 기준으로 정량화하였다. 각 조건은 대상 3 종에 대해 12 deg/s 에서 6 회씩, 18 회 시행하였다(4.5 절).

4. 결과 및 고찰

4. 1. 포획 방식별 성공률

본 연구의 질문은 회전하는 파편의 포획이므로 회전 대상(2~30 deg/s, 조합당 450 회)의 성공률을 주 지표로 삼았다(표 2). 정지 대상은 붙잡는 순간 감속할 회전이 없어 결합 능력만 반영한다.

표 2. 방식과 대상별 포획 결과

포획 방식	대상	회전 대상 성공률 (95 % 신뢰구간)	정지 대상 성공률	전체 성공률	잔류 상대 각속도 중앙값 [deg/s]	최대 충격량 평균 [N·s]	서비스 위성 자세 변화 평균 [deg]
로봇팔	소형	**88.2 %** [84.9, 90.9]	100 %	89.0 %	0.00	2.4	21
	중형	12.4 % [9.7, 15.8]	43 %	14.4 %	12.03	7.3	140
	대형	**56.4 %** [51.8, 61.0]	100 %	59.2 %	0.06	6.3	52
그물	소형	18.9 % [15.5, 22.8]	17 %	18.8 %	3.21	3.3	31
	중형	**71.8 %** [67.4, 75.7]	53 %	70.6 %	0.61	136.8	144
	대형	0.0 % [0.0, 0.8]	0 %	0.0 %	16.72	0.8	95
작살	소형	10.2 % [7.8, 13.4]	7 %	10.0 %	3.81	10.6	53
	중형	14.0 % [11.1, 17.5]	80 %	18.1 %	3.90	130.3	158
	대형	5.3 % [3.6, 7.8]	100 %	11.2 %	4.71	211.9	167

굵은 글씨는 대상별 최고값이다.

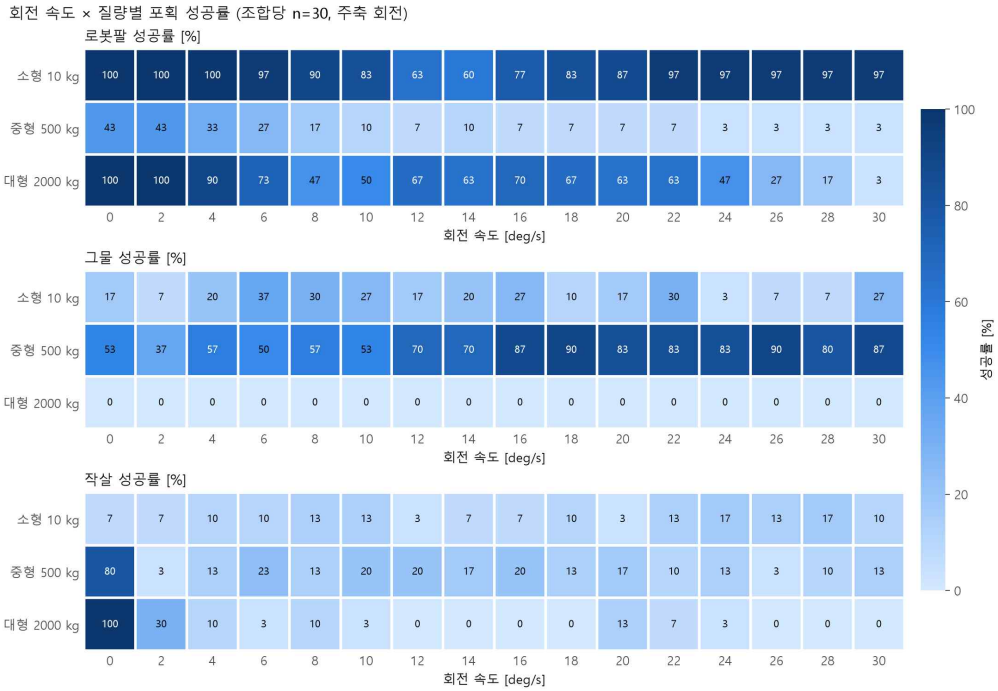


그림 2. 포획 방식별 회전 속도와 대상 질량에 따른 성공률

가장 두드러진 결과는 대상에 따라 가장 유효한 방식이 달라진다는 점이다(그림 2). 회전 대상에서 소형과 대형은 로봇팔(88.2 %, 56.4 %), 중형은 그물(71.8 %)이 가장 높았다.

로봇팔이 중형에서 12.4 % 에 그친 것은 판 면에 수직인 z 축으로 도는 태양전지판이 접근 평면을 주기적으로 쓸고 지나가, 파지점에 접근할 수 있는 구간이 짧아지기 때문이다. 판이 접근 평면을 쓸지 않는 x·y 축 회전에서는 로봇팔이 33~39 % 로 올라 이 해석을 뒷받침하였다(4.6 절). 형상에 무관하게 감쌀 수 있는 그물은 오히려 판에 걸렸다.

그물이 대형에서 0 % 인 것은 한 변 5 m 그물로 외접 지름 3.6 m 의 원통을 충분히 감싸지 못했기 때문이며, 그물 크기라는 설계 변수의 결과다.

작살은 회전 대상에서 5.3~14.0 % 에 그쳤으나 고정에는 대부분 성공하였다(관통 후 고정 유지 소형 86 %, 중형 96 %, 대형 100 %). 한 점에 걸린 테더로는 대상이 도는 동안 토크의 방향이 계속 바뀌어 회전을 일관되게 감쇄시키지 못하는 것으로 보이며, 실제로 잔류 상대 각속도는 수렴하지 않고 2~4 deg/s 사이를 오르내렸다. 작살의 한계는 붙잡는 단계가 아니라 붙잡은 뒤 감속하는 단계에 있다.

발사 속도를 실증값 20 m/s 까지 높여도 성공률은 변하지 않아(4.5 절), 보수적으로 설정한 12 m/s 가 작살에 불리한 결론을 만들지 않았다.

4. 1. 1. 회전 속도에 따른 변화

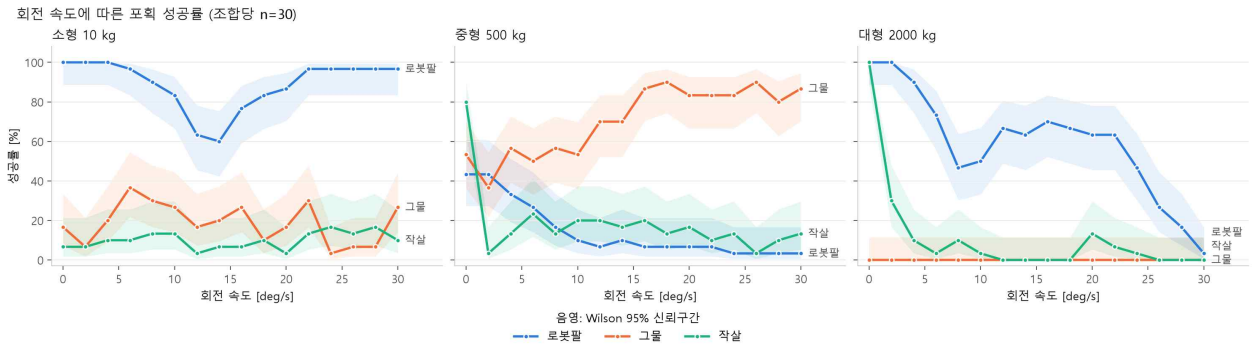


그림 3. 대상 질량별 회전 속도–성공률 곡선

음영은 Wilson 95 % 신뢰구간이다.

회전이 빠를수록 어렵다는 예상은 로봇팔의 대형(100 % → 3 %)과 중형(43 % → 3 %)에서 확인되었다(그림 3). 파지점이 접근 가능한 방향을 향하는 시간이 짧아지기 때문이다. 작살은 회전이 조금만 있어도 급락하여, 중형은 정지 시 80 % [63, 90] 에서 2 deg/s 에 3 % [1, 17] 로, 대형은 100 % [89, 100] 에서 30 % [17, 48] 로 떨어졌다.

그러나 신뢰구간이 겹치지 않는 역전 두 가지가 나타났다.

첫째, 중형 대상의 그물은 회전이 빠를수록 성공률이 높아져 정지 시 53 % [36, 70] 에서 18 deg/s 에 90 % [74, 97] 에 이르렀다. 빠르게 도는 대상일수록 그물이 둘레로 감겨 구속력이 커지는 것으로 보이며, 그 크기는 조임 설계의 영향을 받는다(4.5 절).

둘째, 소형 대상의 로봇팔은 14 deg/s 에서 60 % [42, 75] 로 떨어졌다가 28 deg/s 에 97 % [83, 99] 로 회복하는 골짜기를 보였다. 접근 동작과 대상 회전이 특정 주기에서 맞물리는 것으로 추정되나, 확인하려면 접근 시점을 변수로 둔 추가 실험이 필요하다.

이는 "회전이 빠를수록 포획이 어렵다"는 직관이 방식에 따라 성립하지 않음을 보여준다.

4. 2. 감속 소요 시간

표 3. 회전 대상에서 성공한 시행의 감속 시간 분포 [s]

방식	대상	성공 수	최소	하위 25 %	중앙값	상위 25 %	최대
로봇팔	소형	397	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5
	중형	56	1.1	2.0	2.3	2.6	40.2
	대형	254	1.3	2.1	2.3	2.7	26.0
그물	소형	85	19.6	73.9	114.1	152.1	175.5
	중형	323	21.4	38.9	61.7	83.7	167.8
작살	소형	46	74.7	113.9	137.7	157.5	174.5
	중형	63	33.6	38.9	47.0	116.9	174.9
	대형	24	9.2	119.8	139.3	161.2	173.7

정지 대상은 감속할 회전이 없어 감속 시간이 0 에 가까우므로 제외하였다. 그물 대형은 성공 시행이 없다.

로봇팔은 모든 대상에서 감속 시간 중앙값이 1.2~2.3 초였으나, 그물은 62~114 초, 작살은 47~139 초로 테더 방식이 두 자릿수 이상 느렸다 (표 3). 로봇팔은 파지와 동시에 강체 결합으로 각운동량을 즉시 전달하지만, 테더 방식은 장력과 모멘트 암으로 회전을 조금씩 감쇄시키기 때문이다. 작살은 회전 대상 성공 중 소형 35 %, 대형 46 % 가 150 초 이후에 끝나, 시간 창을 줄였다면 성공률이 더 낮았을 것이다.

2차 파편 위험의 지표인 최대 충격량은 순응 파지를 쓴 로봇팔이 2.4~7.3 N·s 로 가장 작았다. 테더 방식은 대상이 무거울수록 커져, 그물은 소형 3.3, 중형 136.8 N·s, 작살은 소형 10.6, 중형 130.3, 대형 211.9 N·s 였다.

그물 중형에서 성공 시행(143 N·s)과 실패 시행(121 N·s)의 충격량이 비슷한 것은, 큰 충격량이 포획의 성패와 무관하게 윈치가 대상을 끌어당겨 부딪히는 도킹 과정에서 생김을 보여준다. 본 연구의 윈치는 도킹 직전에 감속하지 않으므로 이 값은 윈치 설계의 결과이며, 연성 도킹으로 크게 줄일 수 있다.

포획에 성공해도 대상의 각운동량은 서비스 위성으로 옮겨 가, 서비스 위성의 자세 변화는 로봇팔 21~140°, 그물 31~144°, 작살 53~167° 였고 중형 대상에서는 세 방식 모두 140° 이상이었다. 이는 각운동량 보존의 결과이자 포획의 대가로, 방식을 선택할 때 서비스 위성의 자세 제어 용량을 함께 고려해야 한다.

분포의 폭도 달랐다. 로봇팔 소형의 성공 시행은 모두 1.0~1.5 초에 끝났으나, 그물 중형은 하위 25 % 와 상위 25 % 의 간격이 약 45 초에 달했다.

감속이 길수록 서비스 위성이 불확실한 상태로 대상과 연결된 시간이 늘어 테더 엉킴이나 재충돌 위험이 커지므로, 감속 시간을 성공률과 함께 보고해야 한다.

4. 3. 충격량과 서비스 위성의 자세 변화

4. 4. 방식 간 통계 비교

같은 (대상, 회전 속도, 시드)에서 나온 두 방식의 결과는 짝지어진 관측이므로 짝지은 검정으로 비교하였다(표 4). p 값은 Holm–Bonferroni 로 보정하였다.

표 4. 방식쌍별 짝지은 비교

대상	비교	성공률 차이 [%p] (95 % 신뢰구간)	McNemar p	잔류 각속도 차이 [deg/s]	Wilcoxon p
소형	로봇팔 − 그물	+70.2 [+65.6, +74.8]	$< 10^{-85}$	−2.55	$< 10^{-35}$
	그물 − 작살	+8.8 [+4.2, +13.1]	4.1×10^{-4}	−0.77	0.16 (유의하지 않음)
중형	로봇팔 − 작살	−3.8 [−8.3, +0.8]	0.13 (유의하지 않음)	+6.17	$< 10^{-36}$
	그물 − 작살	+52.5 [+47.1, +57.7]	$< 10^{-51}$	−2.60	$< 10^{-35}$
대형	로봇팔 − 작살	+47.9 [+43.1, +52.7]	$< 10^{-59}$	−0.85	2.5×10^{-4}

각 비교는 480 쌍이며, 대상별 1·2 위 비교와 두 지표가 엇갈린 경우만 실었다. 성공률 차이가 양수이면 앞 방식이 높고, 잔류 각속도 차이가 음수이면 앞 방식의 감속이 더 잘 된 것이다.

z 축 회전에서 대상별 1 위 방식은 모두 2 위와 뚜렷이 구별되었다(소형 +70.2 %p, 중형 +52.5 %p, 대형 +47.9 %p). 본 연구의 핵심 결론인 "대상에 따라 유효한 방식이 다르다"는 통계적으로 견고하며, 회전축에 따른 변화는 4.6 절에서 다룬다.

주목할 것은 두 지표의 판정이 엇갈린 경우다. 중형에서 로봇팔과 작살은 성공률로는 구별되지 않았으나($p = 0.13$) 잔류 각속도로는 작살이 6.17 deg/s 낮아 뚜렷이 구별되었다($p < 10^{-36}$). 실패하더라도 작살은 회전을 상당 부분 줄인 반면 로봇팔은 태양전지판에 막혀 거의 줄이지 못한 것이다. 소형의 그물과 작살은 반대로 성공률로만 구별되었다($p = 4.1 \times 10^{-4}$, 잔류 각속도 $p = 0.16$).

이진 성공 여부만으로는 방식 간 차이를 놓치거나 과장할 수 있으므로, 잔류 각속도를 함께 보고해야 한다.

4. 5. 가정값 민감도

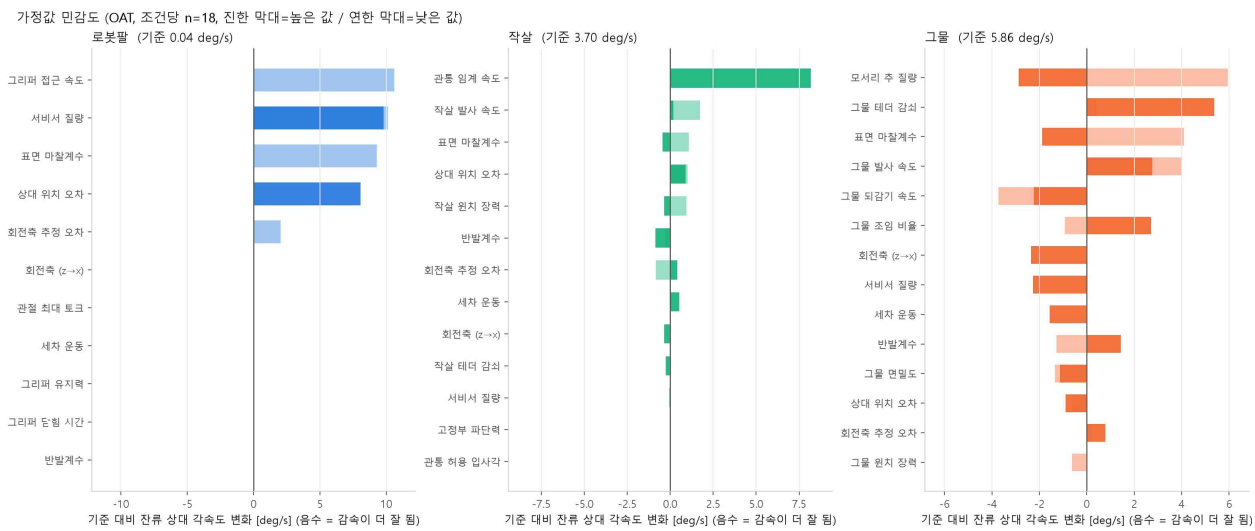


그림 4. 가정값 민감도

막대는 각 가정값을 낮음과 높음으로 바꿨을 때 기준 조건 대비 잔류 상대 각속도의 변화량이다.

조건당 18 회로는 성공률의 95 % 신뢰구간 폭이 40 %p 에 달하므로, 연속값인 잔류 상대 각속도를 주 지표로 썼다(그림 4, 표 5).

표 5. 결론을 가장 크게 좌우하는 가정값

순위	방식	가정값	잔류 각속도 변화 폭 [deg/s]	성공률 변화 폭 [%p]	출처
1	로봇팔	그리퍼 접근 속도	10.61	28	가정
2	로봇팔	표면 마찰계수	9.27	11	가정
3	그물	모서리 추 질량	8.80	6	가정
4	작살	관통 임계 속도	8.19	11	가정
5	로봇팔	상대 위치 오차	8.08	17	가정
–	작살	발사 속도 (8~20 m/s)	1.56	0	문헌 [6]

마지막 행은 순위와 별도로, 문헌으로 범위를 정한 값의 영향을 보이기 위해 넣었다.

로봇팔은 그리퍼 접근 속도에 가장 민감하였다. 접근 속도를 절반으로 줄이면 잔류 각속도가 10.65 deg/s 였으나 두 배로 높이면 0.04 deg/s 로 떨어졌다. 파지점이 접근 가능한 방향을 향하는 짧은 시간 안에 그리퍼가 도달하는지가 성패를 가르기 때문이다.

작살은 관통 임계 속도에 가장 민감하였다. 임계 속도를 두 배(8 m/s)로 높이면 표면에 부딪히는 법선 속도(약 6 m/s)를 넘어 관통하지 못해 잔류 각속도가 3.70 에서 11.89 deg/s 로 커졌다. 반면 발사 속도는 실증값 20 m/s 를 포함하는 8~20 m/s 에서 성공률이 변하지 않아, 작살의 성패가 감속 단계에 달려 있다는 4.1 절의 해석과 일치한다.

표면 마찰계수는 로봇팔과 그물 모두에서 상위에 올라, 출처를 확보하지 못한 값 중 가장 먼저 실측해야 할 값이다.

회전축 방향은 세 대상 합산으로는 하위권(2.34 deg/s)이었으나, 중형만 보면 x 축 회전에서 그물의 성공이 6 회 중 4 회에서 2 회로 줄고 로봇팔은 0 회에서 2 회로 늘었다. 6 회 표본으로는 판단할 수 없어 격자 실험으로 확인하였다(4.6 절).

그물의 조임 비율은 잔류 각속도에는 영향이 작았으나(3.64 deg/s) 성공률을 22 %p 까지 바꾸어, 4.1.1 절에서 본 그물 성공률 증가 경향의 크기가 조임 설계에 영향을 받음을 보여준다.

4. 6. 회전축의 영향 (중형 대상)

민감도 분석의 경향을 확인하기 위해 중형 대상을 x 축(접근축)과 y 축(태양전지판 방향)으로 회전시킨 격자를 각각 1,350 회 추가로 시행하였다(표 6). z 축을 합한 세 축은 중형 대상의 세 주축으로, 주관성모멘트는 x 219.7, y 79.2, z 223.8 kg·m² 이다(z 최대, x 중간, y 최소).

표 6. 회전축별 회전 대상 성공률 (중형 500 kg)

회전축	로봇팔	그물	작살	1 위 − 2 위 [%p] [95 % 신뢰구간]	McNemar p (Holm)
z (본 실험, 최대 관성축)	12.4 [9.7, 15.8]	**71.8** [67.4, 75.7]	14.0 [11.1, 17.5]	그물 − 작살 +57.8 [+52.4, +62.9]	$< 10^{-4}$
x (접근축, 중간 관성축)	39.3 [34.9, 43.9]	**49.8** [45.2, 54.4]	5.8 [4.0, 8.3]	그물 − 로봇팔 +10.4 [+4.4, +16.4]	0.004
y (패널 방향, 최소 관성축)	32.9 [28.7, 37.4]	**39.6** [35.1, 44.1]	7.1 [5.1, 9.9]	그물 − 로봇팔 +6.7 [+0.4, +13.1]	0.099

단위 %, 회전 대상 2~30 deg/s, 축·방식당 450 회. 대괄호는 Wilson 95 % 신뢰구간(성공률)과 짝지은 부트스트랩 95 % 신뢰구간(차이)이다. Holm 보정은 축 안 방식 비교 9 개에 적용하였다.

그물은 세 축 모두에서 가장 높았으나 우위의 폭은 크게 달랐다. z 축에서 57.8 %p 였던 1·2 위 차이가 x 축 10.4 %p, y 축 6.7 %p 로 줄었고, y 축의 차이는 보정 후 유의하지 않았다($p = 0.099$). 다만 y 축에서도 잔류 각속도는 그물이 로봇팔보다 중앙값 5.65 deg/s 낮아($p < 10^{-4}$) 회전을 더 많이 줄였다.

회전축을 z 에서 바꾸면 로봇팔은 20.4~26.9 %p 오르고 그물은 22.0~32.2 %p 떨어졌다(모두 Holm 보정 $p < 0.001$). 판이 접근 평면을 쓸고 지나가는 것은 z 축 회전뿐이므로 로봇팔의 상승은 4.1 절의 해석과 일치한다. 그물의 하락은 z 축에서 판이 그물을 감아 들이던 효과가 사라진 것으로 추정되나 직접 확인하지는 않았다. 작살은 모든 축에서 가장 낮았다(x·y 축 5.8~7.1 %).

그물의 성공률은 세 축 모두에서 저속(2~10 deg/s)보다 고속(22~30 deg/s)에서 높았으나, 증가폭은 z 축 34.0 %p 에 비해 x·y 축 14.0 %p 로 절반 이하였다.

x 축은 중간 관성축이어서 순수한 회전이 안정하지 않다. 선형화한 오일러 방정식에서 섭동의 e 배 시간은 10 deg/s 에서 31.8 초, 30 deg/s 에서 10.6 초로, 빠르게 도는 대상일수록 포획 중에 뒤집히는 회전으로 바뀐다. 이는 모델의 결함이 아니라 강체 역학의 결과다.

정리하면, 중형 대상에서 그물은 어느 주축에서도 뒤지지 않았지만 뚜렷한 우위는 z 축 회전에 한정되며, y 축에서는 성공률로 로봇팔과 구별되지 않았다.

4. 7. 연구의 한계

첫째, 가정값 중 상당수가 문헌 근거 없이 설정되었으며, 특히 영향이 큰 표면 마찰계수와 그리퍼 접근 속도는 실측으로 확정해야 한다.

둘째, 비교 대상은 세 방식 일반이 아니라 본 연구의 구현체이며, 테더 방식의 성능은 윈치와 그물 크기 설계에 크게 좌우된다. 대형 그물의 0 % 와 중형 그물의 큰 충격량이 그 예다.

셋째, 검증은 내부 일관성 확인에 해당하여 지상 실험이나 궤도 실증 자료와의 비교가 필요하다. 다만 내부 검증은 작살 결함을 실제로 찾아내는 역할을 하였다(3.3 절).

넷째, 작살 관통은 속도와 입사각의 임계값 규칙으로 판정하며 재료의 파괴 역학을 다루지 않는다.

다섯째, 세 주축을 모두 격자로 실험한 것은 중형 대상뿐이며, 소형과 대형의 결론은 z 축 회전에서 얻은 것이다. 주축이 아닌 축의 회전과 세차 운동은 민감도 분석으로만 다루었다.

여섯째, 회전 접촉 동역학은 혼돈적이어서 개별 시행은 미세한 조건 차이에 민감하며, 결론은 조건마다 30 회를 반복한 통계량에 근거한다.

4. 8. 결론

본 연구는 회전 파편 포획의 세 방식을 동일한 물리 시뮬레이션 환경과 판정 기준으로 4,320 회, 회전축 추가 실험 2,700 회 비교하여 다음을 확인하였다.

첫째, 유효한 포획 방식은 대상에 따라 다르다. 회전 대상에서 소형은 로봇팔(88.2 %), 중형은 그물(71.8 %), 대형은 로봇팔(56.4 %)이 가장 높았고 모두 2 위와 통계적으로 뚜렷이 구별되었다. 다만 중형의 그물 우위는 회전축을 바꾸면 6.7~10.4 %p 로 줄어, 회전축도 방식 선택의 변수이다.

둘째, 각 방식은 서로 다른 이유로 실패한다. 로봇팔은 돌출 구조물에, 그물은 대상 대비 크기에, 작살은 고정 후 감속 능력에 한계가 있었다.

셋째, 이진 성공 여부만으로는 부족하다. 감속 시간이 두 자릿수 이상 차이 났고, 성공률로 구별되지 않던 방식이 잔류 각속도로는 구별되었다.

넷째, 회전이 빠를수록 어렵다는 직관은 방식에 따라 성립하지 않는다. 중형 그물은 회전이 빠를수록 성공률이 높아졌다.

다섯째, 포획에는 대가가 따른다. 중형 대상을 포획하면 방식에 관계없이 서비스 위성의 자세가 140° 이상 돌아갔다.

후속 연구로 소형·대형 대상의 회전축 실험, 표면 마찰계수와 그리퍼 접근 속도의 실측, 윈치 장력 제어와 연성 도킹의 최적화, 지상 실험을 통한 외부 검증이 필요하다.

생성형 AI 사용 명시

본 연구에서는 생성형·에이전트형 AI 도구인 Anthropic 사의 Claude Code(모델: Claude Opus 5, Claude Opus 5.5)[13]를 사용하였다. 사용 범위는 시뮬레이션·실험·분석 코드의 작성, 통계 분석과 그림 작성, 참고문헌 서지 확인, 원고 초안 작성과 분량 조정이다. 연구 주제와 실험 조건은 저자가 정하였고, AI가 생성한 코드와 결과, 문장은 저자가 검토하였으며, 최종 내용에 대한 책임은 저자에게 있다.

-참고 문헌-

[1] Kessler, D. J., Cour-Palais, B. G., Collision Frequency of Artificial Satellites: The Creation of a Debris Belt, Journal of Geophysical Research, Vol. 83, No. A6, 1978, pp. 2637-2646.

[2] Shan, M., Guo, J., Gill, E., Review and Comparison of Active Space Debris Capturing and Removal Methods, Progress in Aerospace Sciences, Vol. 80, 2016, pp. 18-32.

[3] Schildknecht, T., Silha, J., Pittet, J.-N., Rachman, A., Attitude States of Space Debris Determined from Optical Light Curve Observations, 1st IAA Conference on Space Situational Awareness, 2017.

[4] Cowardin, H., Lederer, S., Liou, J.-C., Optical Signature Analysis of Tumbling Rocket Bodies via Laboratory Measurements, 13th Advanced Maui Optical and Space Surveillance Conference, 2012.

[5] Forshaw, J. L. 외, RemoveDEBRIS: An In-Orbit Active Debris Removal Demonstration Mission, Acta Astronautica, Vol. 127, 2016, pp. 448-463.

[6] Aglietti, G. S. 외, The Active Space Debris Removal Mission RemoveDebris. Part 2: In Orbit Operations, Acta Astronautica, Vol. 168, 2019, pp. 310-322.

[7] Shan, M., Guo, J., Gill, E., Contact Dynamics on Net Capturing of Tumbling Space Debris, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 41, No. 9, 2018, pp. 2060-2069.

[8] O'Connor, W. J., Hayden, D. J., Detumbling of Space Debris by a Net and Elastic Tether, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 40, No. 7, 2017, pp. 1832-1836.

[9] Yoshida, K., Engineering Test Satellite VII Flight Experiments for Space Robot Dynamics and Control: Theories on Laboratory Test Beds Ten Years Ago, Now in Orbit, The International Journal of Robotics Research, Vol. 22, No. 5, 2003, pp. 321-335.

[10] Oda, M. 외, ETS-VII, Space Robot In-Orbit Experiment Satellite, Proceedings of the 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1996, pp. 739-744.

[11] Clohessy, W. H., Wiltshire, R. S., Terminal Guidance System for Satellite Rendezvous, Journal of the Aerospace Sciences, Vol. 27, No. 9, 1960, pp. 653-658.

[12] Coumans, E., Bai, Y., PyBullet, a Python Module for Physics Simulation for Games, Robotics and Machine Learning, http://pybullet.org (검색일 : 2026. 09. 29.)

[13] Anthropic, Claude Code (Claude Opus 5, Claude Opus 5.5), https://claude.com/claude-code (사용 기간 : 2026. 09. 18. ~ 2026. 10. 06.)